

Fundación Fulgor
PROCOM

Informe
Python Fixed Point

Autor: Alfici, Facundo Ezequiel
Documento: 44012327
Docentes: Ariel Pola, Santiago Garaventta Pascual y Agustín Pesce

11 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Desarrollo	4
2.1. Generación de filtros Raised Cosine	4
2.2. Cuantización de los filtros generados	9
2.3. Cuantización $S(8,7)$	10
2.4. Cuantización $S(3,2)$	14
2.5. Cuantización $S(6,4)$	18
2.6. Diferencias entre cuantizaciones	22
3. Conclusiones	24

1. Introducción

En este informe se aplicarán los conceptos de Aritmética de punto fijo utilizando la clase **fixedInt.py** con el fin de familiarizarse con el uso de python para el cálculo y representación de las respuestas de filtros propuestos. El ejercicio consta de 5 consignas, donde se pide aplicar los conceptos mencionados anteriormente sobre el filtro *Raised Cosine* del código en python proveniente del archivo **tx_rcosine_procom.py**. Los puntos a desarrollar se listan a continuación.

1. Generar tres filtros con rolloff $[0.0, 0.5, 1.0]$ en punto flotante con $N_{\text{Baud}} = 16$, $F_{\text{Baud}} = 1\text{G}$ y $OS = 8$.
2. Graficar la respuesta al impulso y frecuencia.
3. Graficar la convolución de los tres filtros con los símbolos a transmitir y la constelación buscando la fase óptima.
4. Sobre cada filtro aplicar las siguientes cuantizaciones: S(8,7) truncado, S(8,7) redondeo, S(3,2) truncado, S(3,2) redondeo, S(6,4) truncado y S(6,4) redondeo. En todos los casos considerar saturación.
5. Realizar con los nuevos filtros las gráficas anteriores y comparar resultados.

2. Desarrollo

2.1. Generación de filtros Raised Cosine

Comenzando con el desarrollo, se pide generar tres filtros con diferentes valores de rolloff (exceso de ancho de banda) para punto flotante. La respuesta al impulso se puede ver en la siguiente figura.

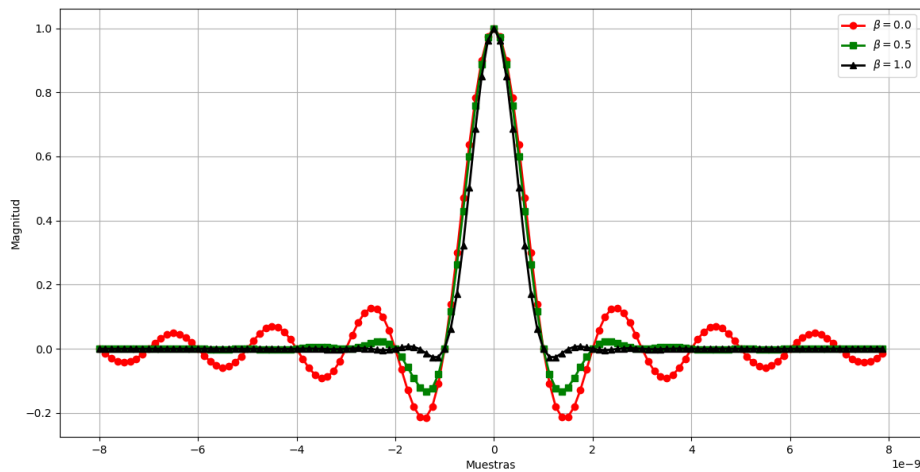


Figura 2.1.1: Respuesta al Impulso de los filtros combinados

En la figura 2.1.1 se puede observar la clara diferencia en la respuesta al impulso de los filtros, donde según el valor de rolloff, el filtro responderá de manera más o menos ondulatoria, siendo el filtro con el rolloff de 1 la respuesta con menor sobreoscilación.

De igual manera, se graficó la respuesta en frecuencia de los filtros, lo que se muestra en la siguiente figura.

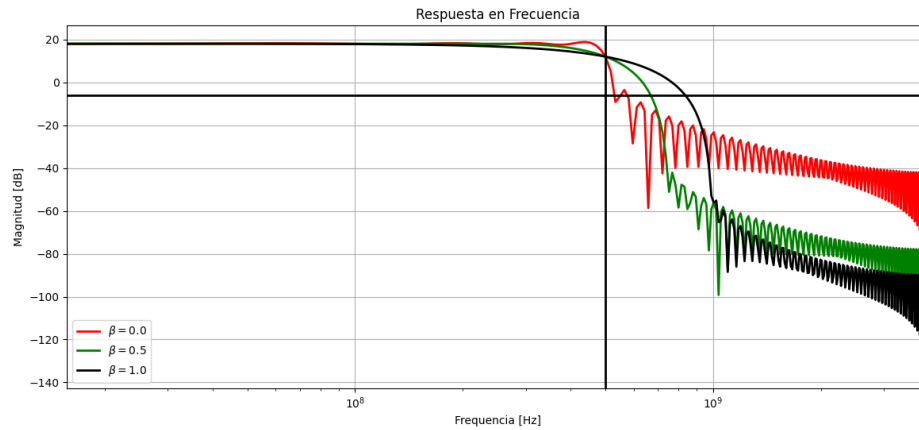


Figura 2.1.2: Respuesta en Frecuencia de los filtros combinados

Donde se puede ver representada la clara diferencia entre las respuestas en frecuencia según el coeficiente de rolloff.

Algunas cosas importantes a analizar con el fin de entender lo que se ve en la figura 2.1.2 vienen dadas por el **eje** dibujado por las líneas negras. Este eje nos muestra el punto donde cada filtro presenta su punto de **amplitud media** para el eje horizontal y la **frecuencia de corte** para el eje vertical. Se llegó a esta conclusión analizando el código provisto.

La figura 2.1.2 muestra que la frecuencia de corte del filtro es *independiente del factor de rolloff*, dado que los tres filtros se intersectan con el eje vertical en el mismo punto. Por otra parte, *el punto de amplitud media de cada uno varía significativamente*, de tal manera que para un rolloff más cercano a 0, el punto de amplitud media se encontrará en una frecuencia menor.

Consiguientemente, se graficó la convolución de los tres filtros.

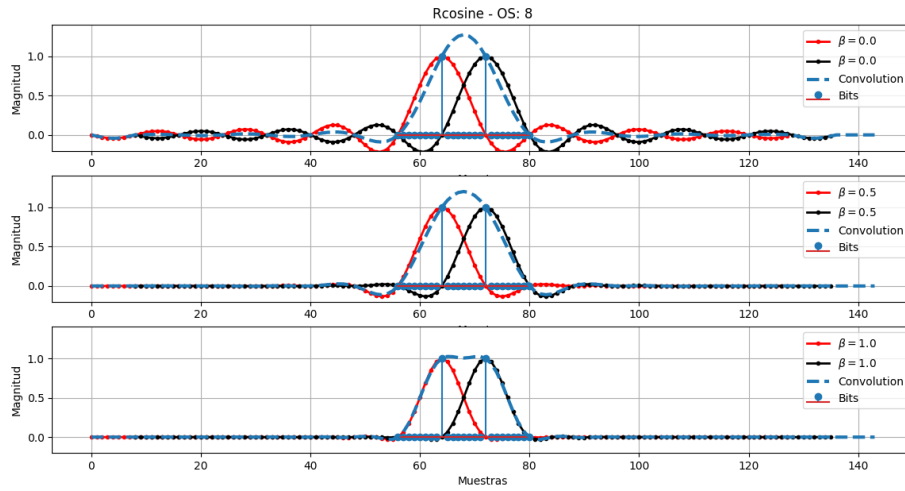


Figura 2.1.3: Convolución de los filtros

Finalmente, se tienen los símbolos a transmitir, los diagramas de ojo y las constelaciones de los mismos. Estos gráficos se realizaron sin modificaciones previas, con el fin de remarcar la importancia del offset para la constelación.

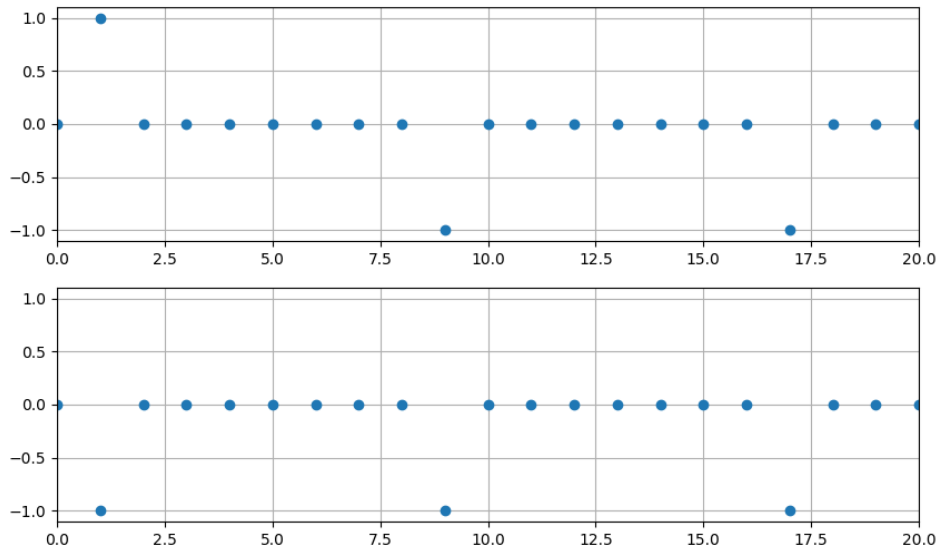


Figura 2.1.4: Secuencia de Símbolos

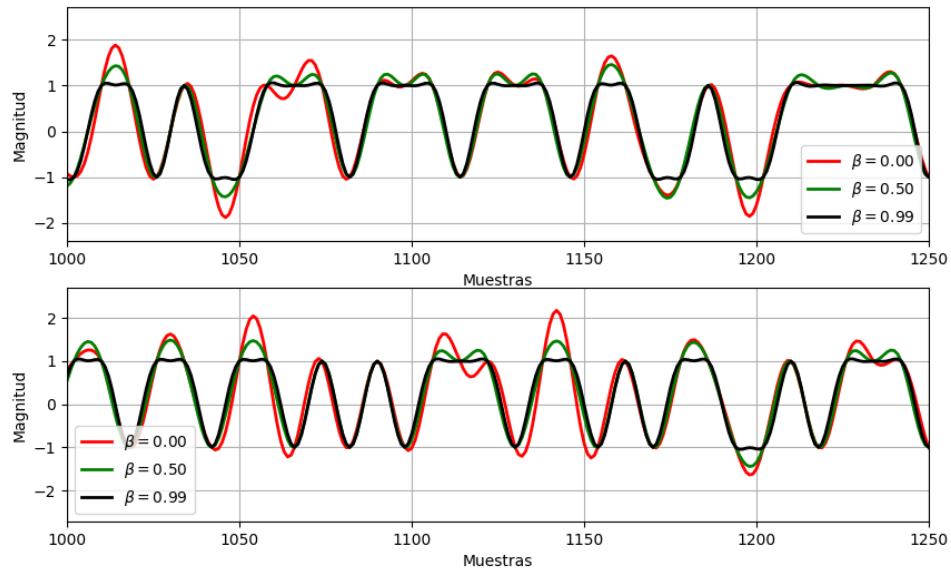


Figura 2.1.5: Señal recibida

Como es visible en la figura 2.1.5, la interferencia entre cada símbolo es mucho mayor para los filtros donde el factor de rolloff es más cercano a 0. Esto también es posible de ver en los diagramas de ojo, donde para el filtro con $\alpha = 0$ la interferencia entre símbolos es mucho mayor, lo que hace que el ojo se vea más cerrado.

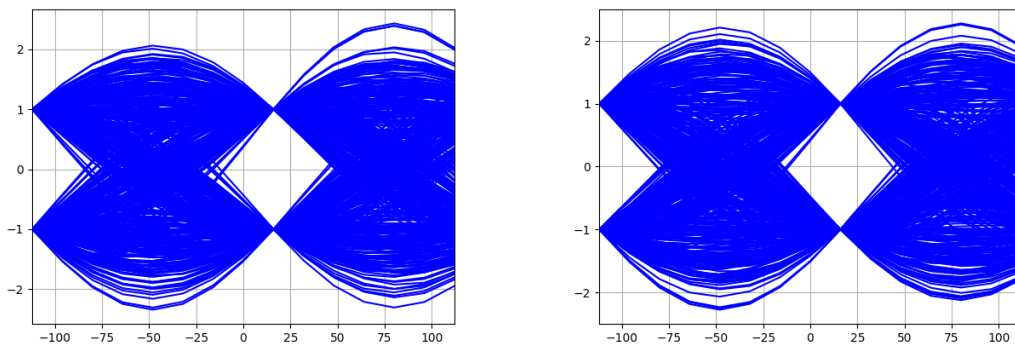


Figura 2.1.6: Diagrama de ojo de fase y cuadratura del filtro con $\alpha = 0$

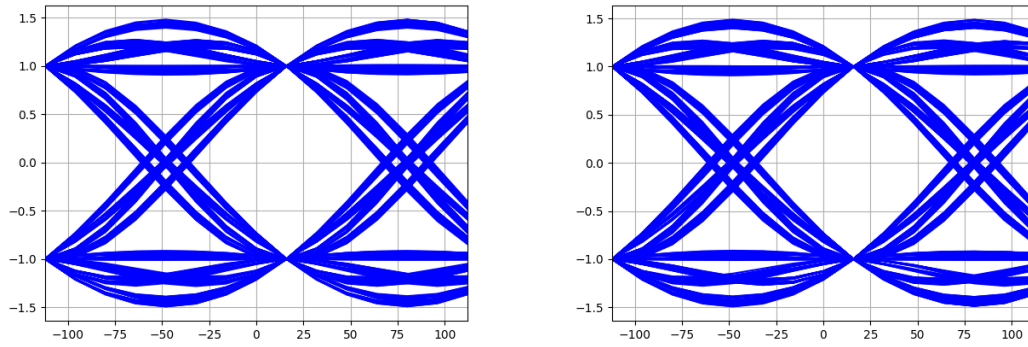


Figura 2.1.7: Diagrama de ojo de fase y cuadratura del filtro con $\alpha = 0,5$

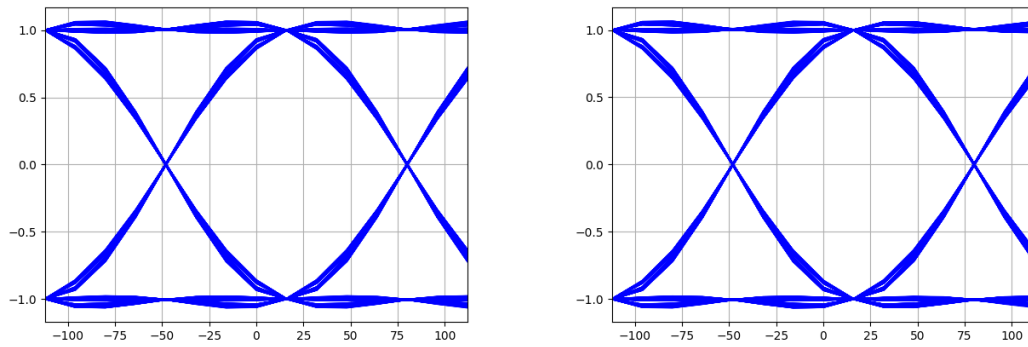


Figura 2.1.8: Diagrama de ojo de fase y cuadratura del filtro con $\alpha = 1$

Ahora, viendo que la **interferencia entre símbolos (ISI)** es mucho mayor para filtros con menor rolloff, esto nos podría guiar a que es mejor utilizar esta característica en todos los filtros, pero es un concepto erróneo. Esto se debe a que, si bien la interferencia entre símbolos es prácticamente nula, se necesita un ancho de banda mayor, lo que hace que se convierta en un juego de equilibrio entre interferencia y ancho de banda.

Lo que respecta a las constelaciones, se tienen las siguientes gráficas.

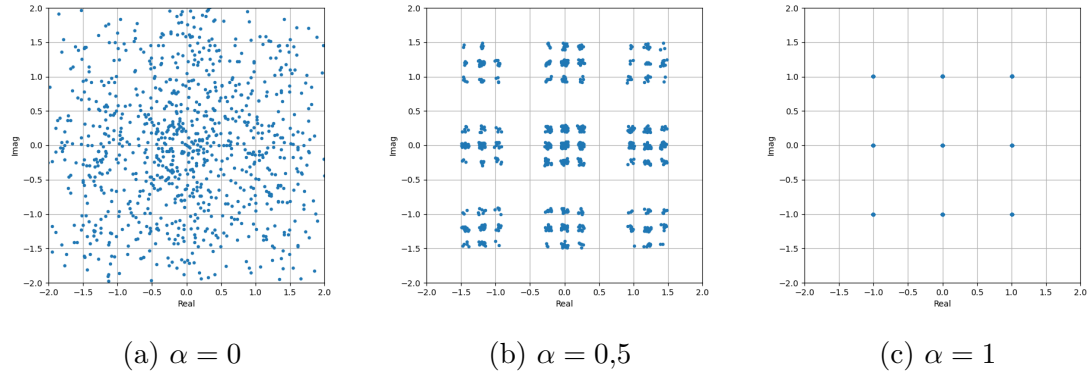


Figura 2.1.9: Constelaciones de los filtros según el rolloff

Para todos los casos, vemos un problema clave en las constelaciones; El **offset**.

Es muy importante elegir correctamente el valor de **offset** para las gráficas generadas debido a que este valor nos permitirá seleccionar el punto en el que se desea graficar la constelación, y, si el punto no es el óptimo, la constelación se verá afectada en mayor o menor medida.

Para los casos actuales, se cambió el offset por defecto (2) a un valor óptimo (6), con el que se obtuvieron las siguientes capturas.

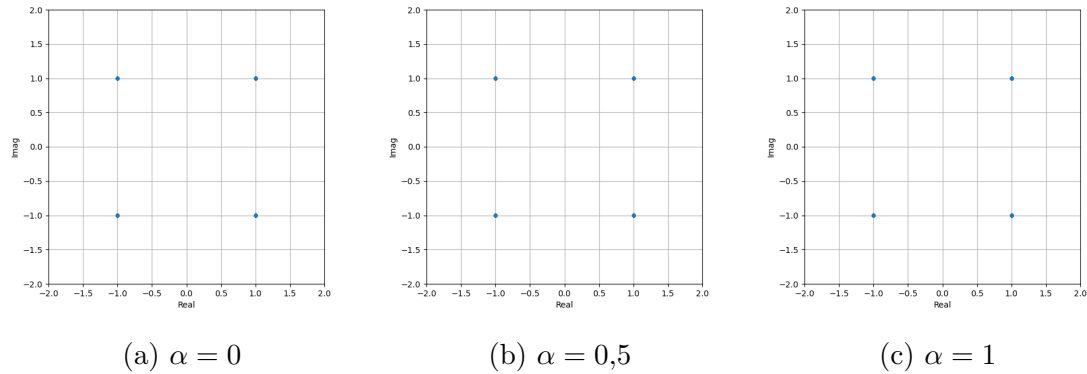


Figura 2.1.10: Constelaciones de los filtros según el rolloff con fase óptima

Donde se observa que la interferencia de la constelación es nula en todos los casos.

2.2. Cuantización de los filtros generados

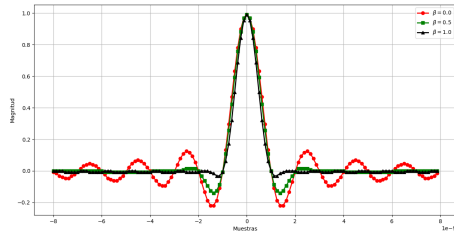
Se pidió aplicar diferentes cuantizaciones a los filtros ya analizados, pero previamente es necesario explicar la forma en la que se aprovechó la clase *fixedInt.py*.

Dentro de la clase se encuentra un método llamado *arrayFixedInt()* el cual genera un arreglo con los coeficientes ya tratados según los parámetros introducidos. Éste método permite generar coeficientes signed o unsigned, truncados o redondeados y saturados o wrapped.

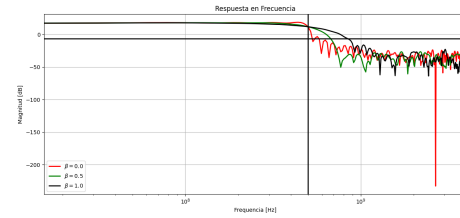
Sabiendo la estructura del método, se generaron los coeficientes según la consigna para luego transformar su valor a float, con el fin de trabajarlos mediante NumPy o para graficarlos.

2.3. Cuantización S(8,7)

Las gráficas estarán centradas principalmente en la convolución, el diagrama de ojo, la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia y la constelación. Los símbolos enviados no cambiarán por lo que no se graficarán. También es importante aclarar que las comparaciones se harán en un subapartado externo.

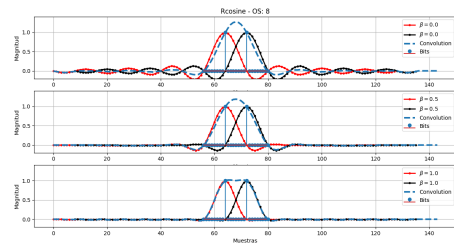


(a) Respuesta al impulso según α

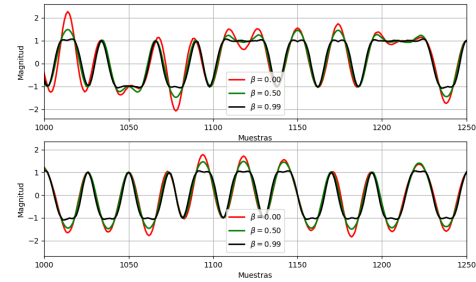


(b) Respuesta en frecuencia según α

Figura 2.3.1: Respuesta en tiempo y frecuencia S(8,7) truncado



(a) Convolución según α



(b) Señal transmitida según α

Figura 2.3.2: Convolución y Transmisión S(8,7) truncado

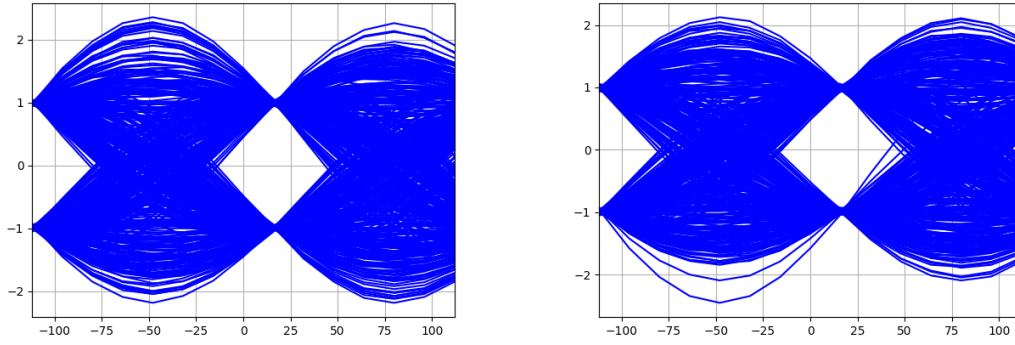


Figura 2.3.3: Diagrama de ojo S(8,7) truncado con $\alpha = 0$

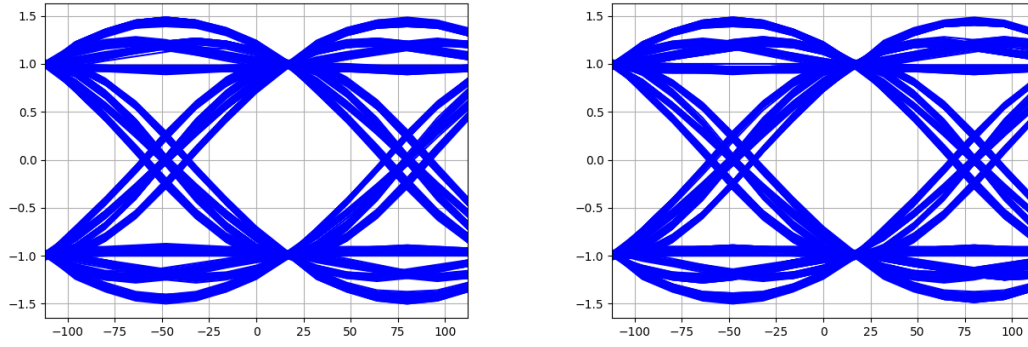


Figura 2.3.4: Diagrama de ojo S(8,7) truncado con $\alpha = 0,5$

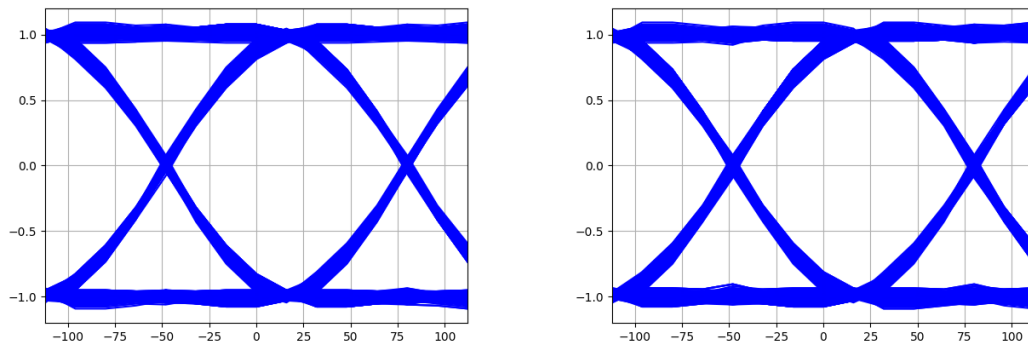


Figura 2.3.5: Diagrama de ojo S(8,7) truncado con $\alpha = 1$

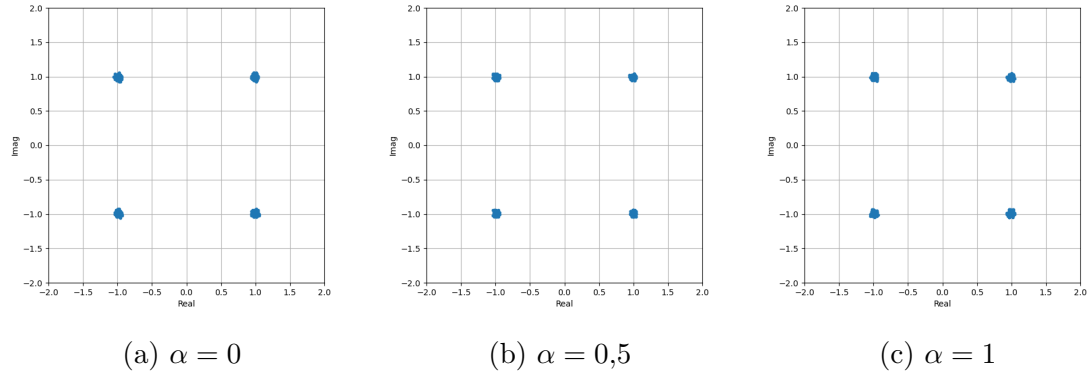


Figura 2.3.6: Constelaciones según α para S(8,7) truncado

De igual manera, se realizará el mismo procedimiento pero cuantizando con redondeo. Para minizar la cantidad de imágenes presentadas, se omitirán en este caso la respuesta en tiempo y frecuencia, la convolución y la señal transmitida debido a que la diferencia es mínima para ambas configuraciones.

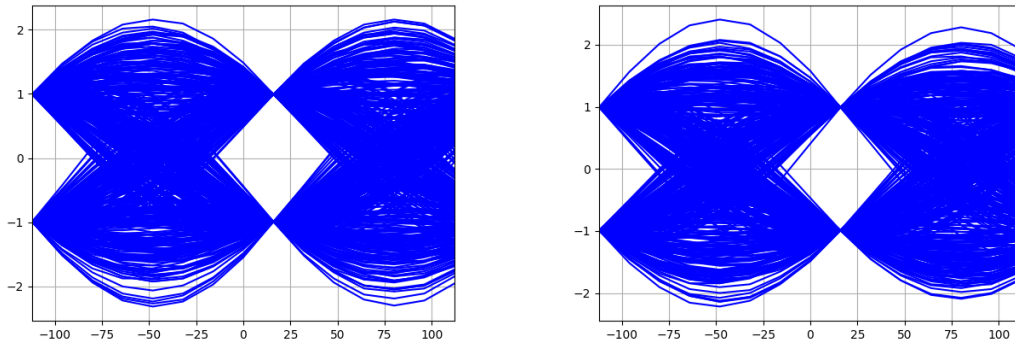


Figura 2.3.7: Diagrama de ojo S(8,7) rounded con $\alpha = 0$

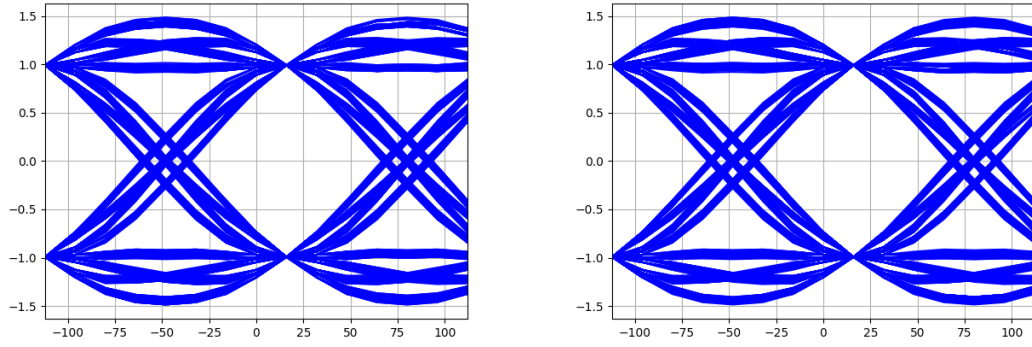


Figura 2.3.8: Diagrama de ojo S(8,7) rounded con $\alpha = 0,5$

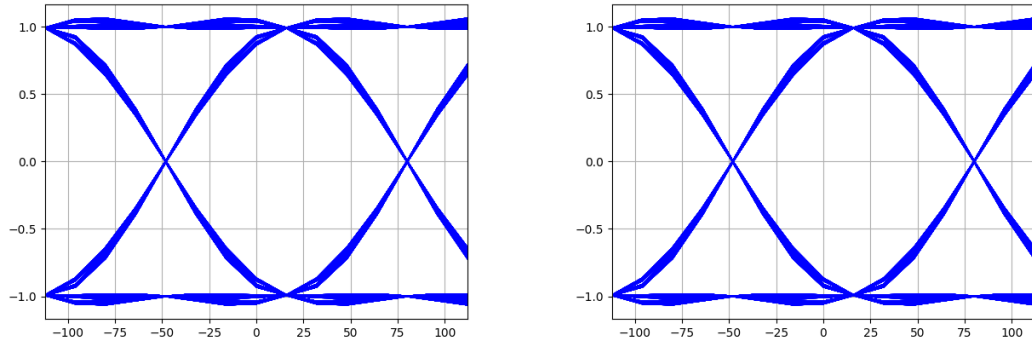
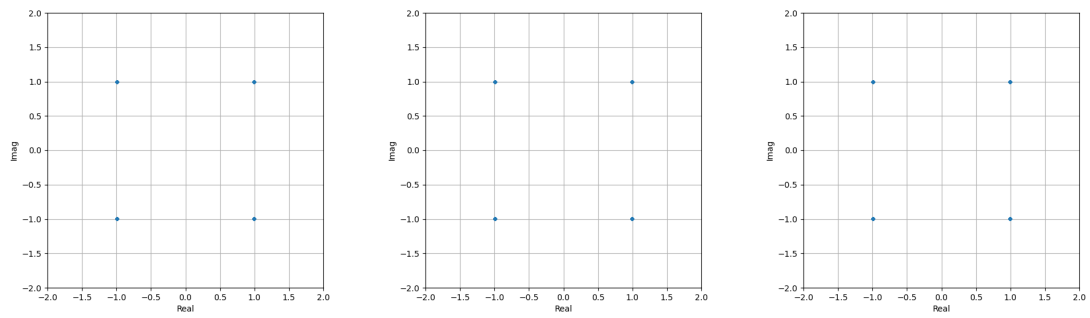


Figura 2.3.9: Diagrama de ojo S(8,7) rounded con $\alpha = 1$



(a) $\alpha = 0$

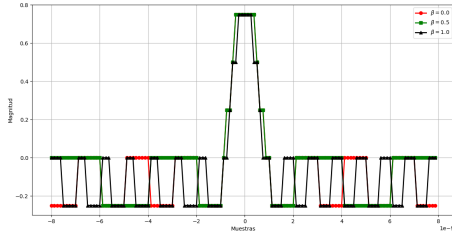
(b) $\alpha = 0,5$

(c) $\alpha = 1$

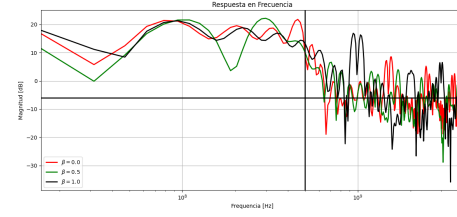
Figura 2.3.10: Constelaciones según α para S(8,7) rounded

2.4. Cuantización S(3,2)

Con la cuantización pedida, es imperativo graficar la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia debido a que la limitada cantidad de bits fraccionarios recortará mucho la resolución de ambas respuestas, logrando una SNR muy pobre.

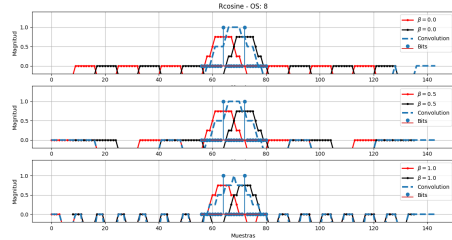


(a) Respuesta al impulso según α

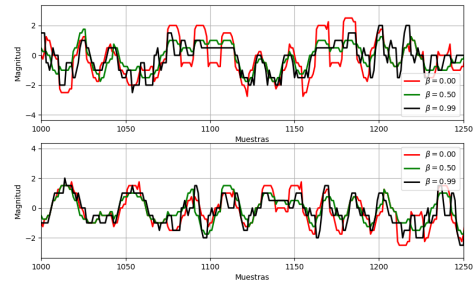


(b) Respuesta en frecuencia según α

Figura 2.4.1: Respuesta en tiempo y frecuencia S(3,2) truncado



(a) Convolución según α



(b) Señal transmitida según α

Figura 2.4.2: Convolución y Transmisión S(3,2) truncado

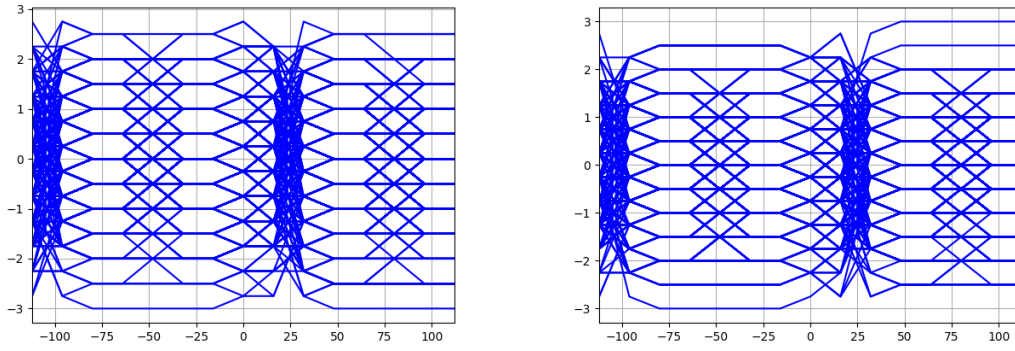


Figura 2.4.3: Diagrama de ojo $S(3,2)$ truncado con $\alpha = 0$

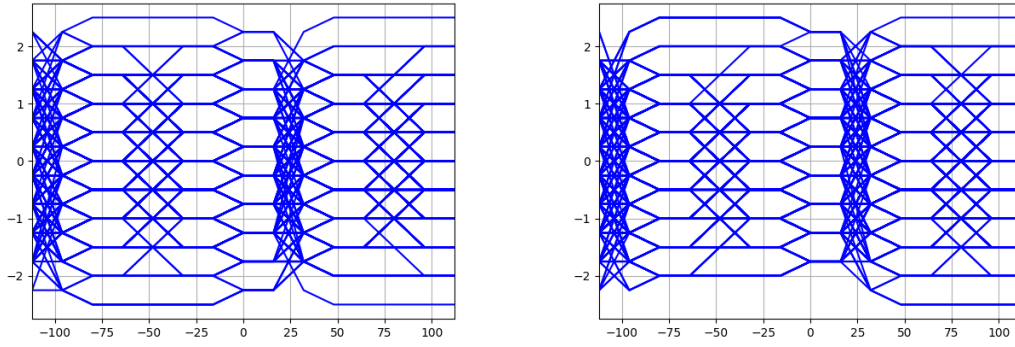


Figura 2.4.4: Diagrama de ojo $S(3,2)$ truncado con $\alpha = 0,5$

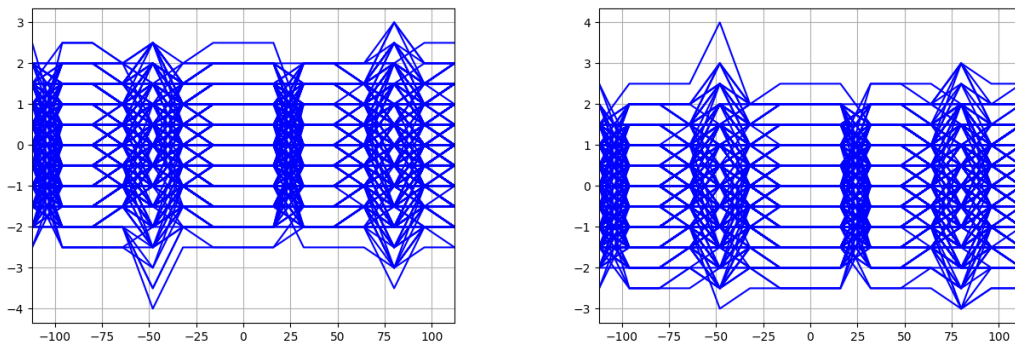


Figura 2.4.5: Diagrama de ojo $S(3,2)$ truncado con $\alpha = 1$

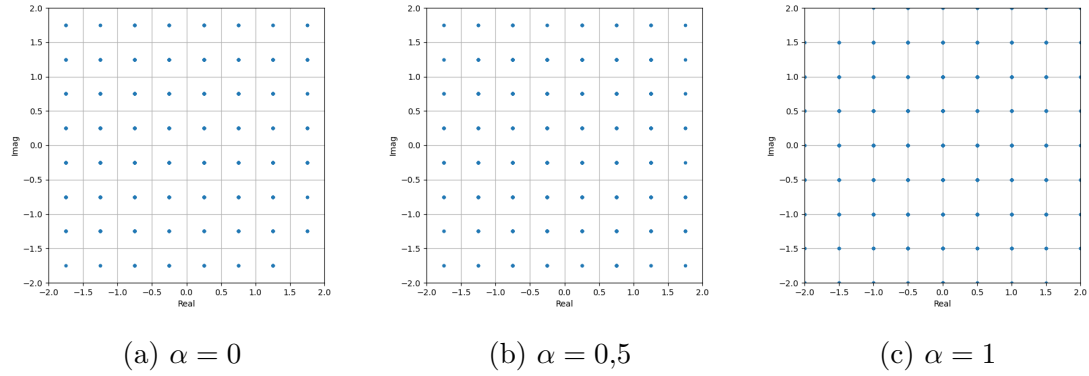


Figura 2.4.6: Constelaciones según α para S(3,2) truncado

Ahora, si se utiliza el redondeo se obtienen las siguientes capturas.

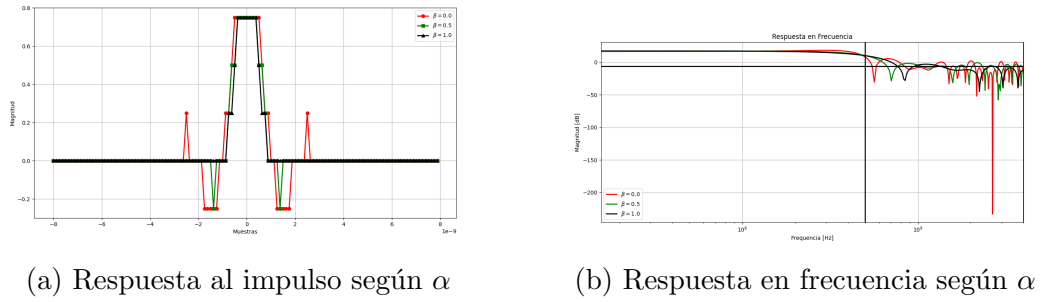


Figura 2.4.7: Respuesta en tiempo y frecuencia S(3,2) rounded

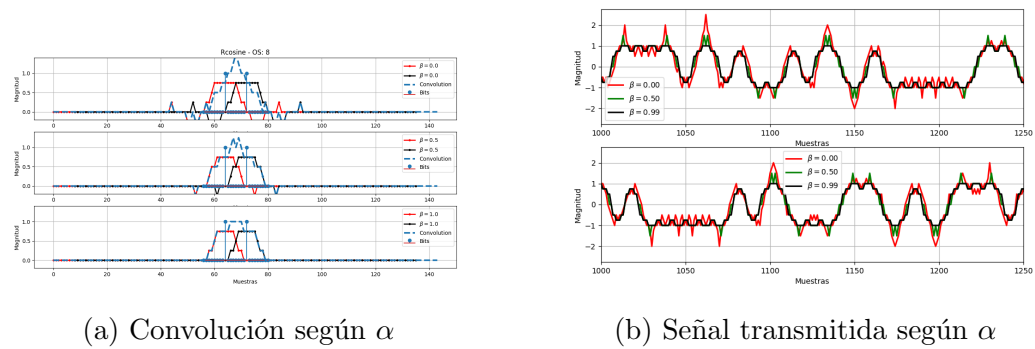


Figura 2.4.8: Convolución y Transmisión S(3,2) rounded

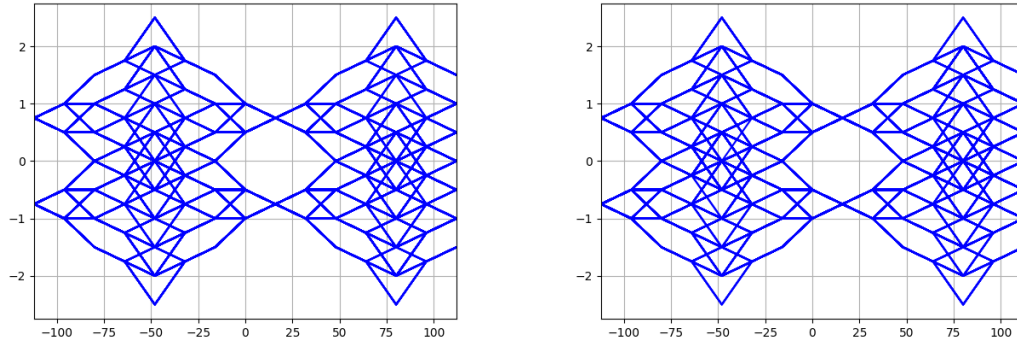


Figura 2.4.9: Diagrama de ojo S(3,2) rounded con $\alpha = 0$

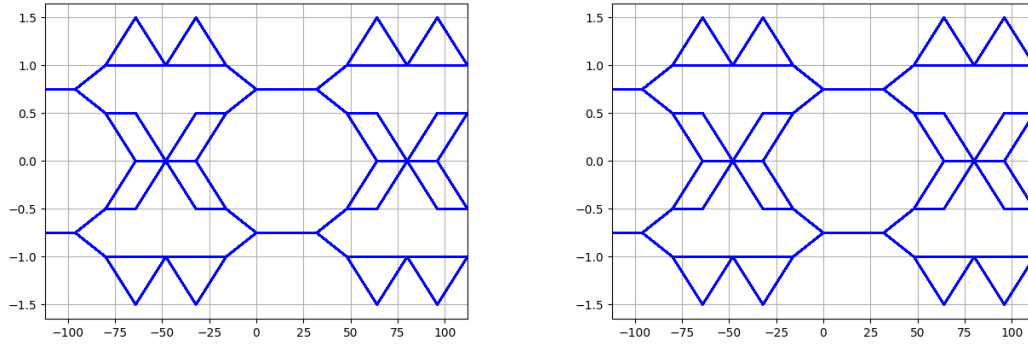


Figura 2.4.10: Diagrama de ojo S(3,2) rounded con $\alpha = 0,5$

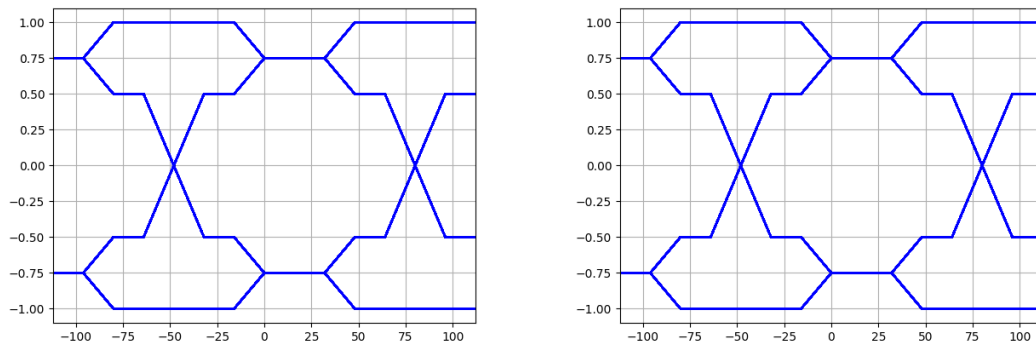
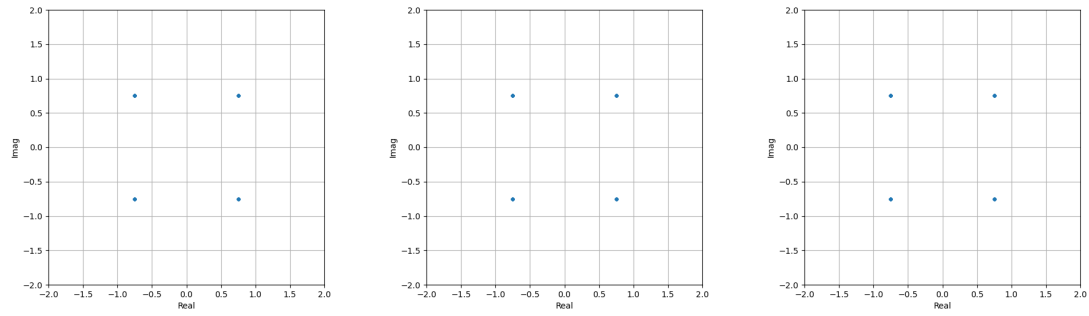


Figura 2.4.11: Diagrama de ojo S(3,2) rounded con $\alpha = 1$



(a) $\alpha = 0$

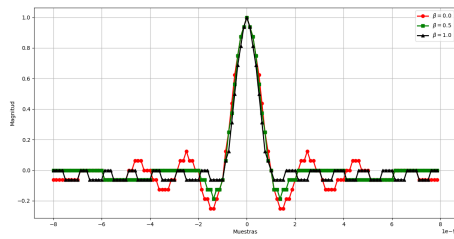
(b) $\alpha = 0,5$

(c) $\alpha = 1$

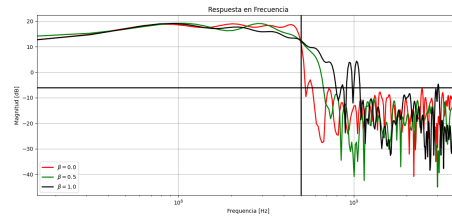
Figura 2.4.12: Constelaciones según α para S(3,2) rounded

2.5. Cuantización S(6,4)

Para la última cuantización solicitada, se analizarán todos los gráficos nuevamente, debido a que con la misma se llegará a una conclusión importante.

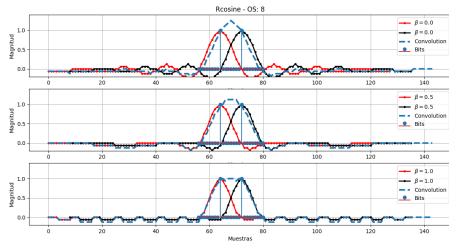


(a) Respuesta al impulso según α

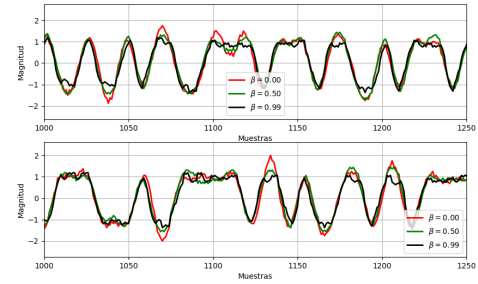


(b) Respuesta en frecuencia según α

Figura 2.5.1: Respuesta en tiempo y frecuencia S(6,4) truncado



(a) Convolución según α



(b) Señal transmitida según α

Figura 2.5.2: Convolución y Transmisión S(6,4) truncado

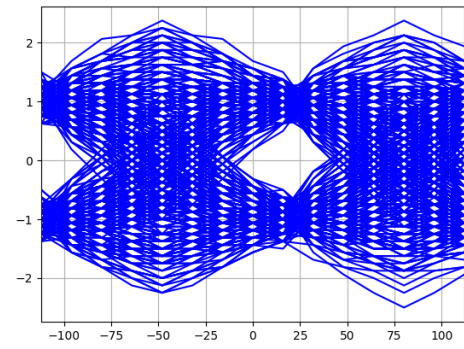
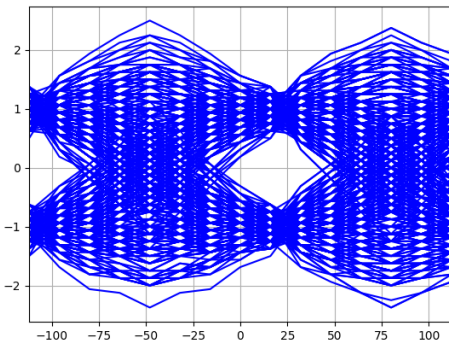


Figura 2.5.3: Diagrama de ojo S(6,4) truncado con $\alpha = 0$

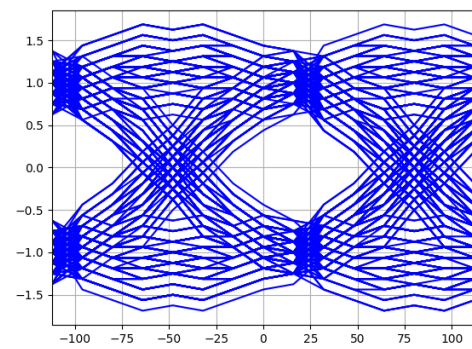
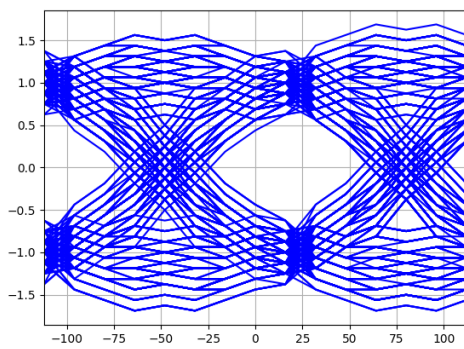


Figura 2.5.4: Diagrama de ojo S(6,4) truncado con $\alpha = 0,5$

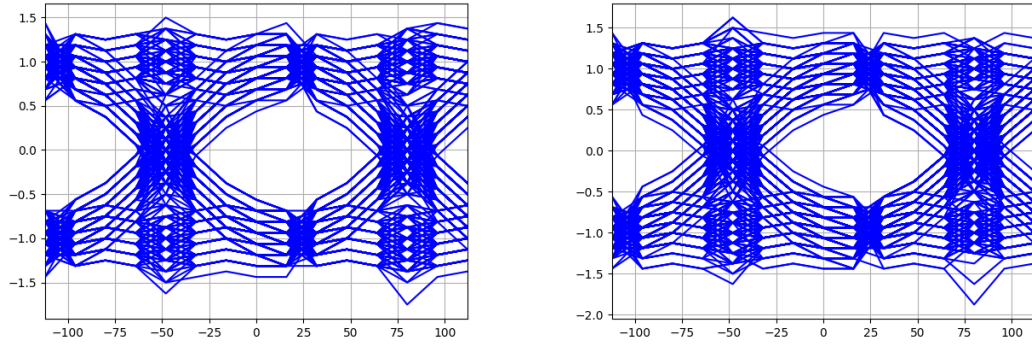


Figura 2.5.5: Diagrama de ojo $S(6,4)$ truncado con $\alpha = 1$

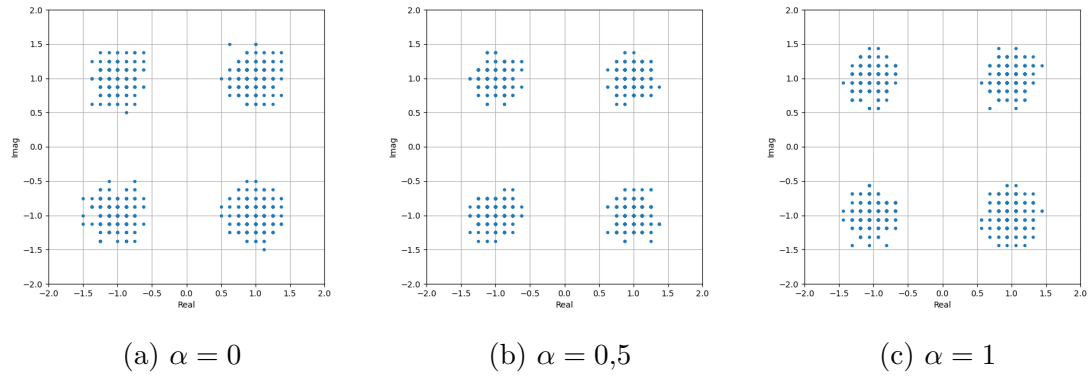


Figura 2.5.6: Constelaciones según α para $S(6,4)$ truncado

Ahora, si se utiliza el redondeo se obtienen las siguientes capturas.

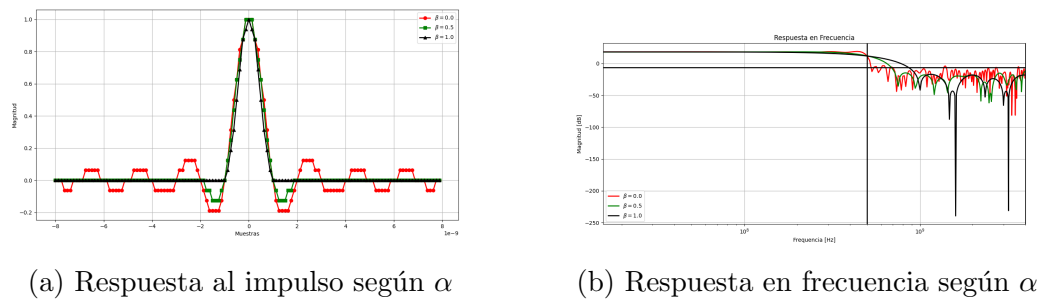
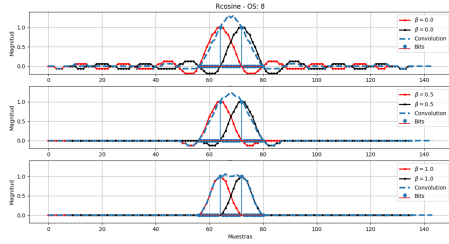
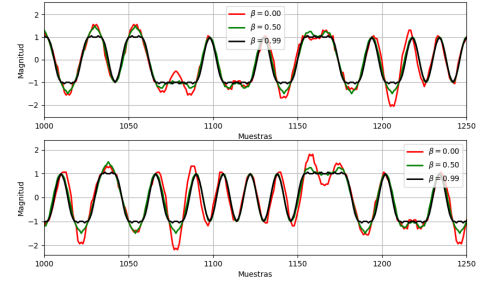


Figura 2.5.7: Respuesta en tiempo y frecuencia $S(6,4)$ rounded



(a) Convolución según α



(b) Señal transmitida según α

Figura 2.5.8: Convolución y Transmisión S(6,4) rounded

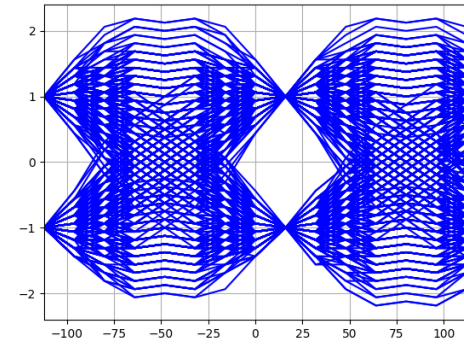
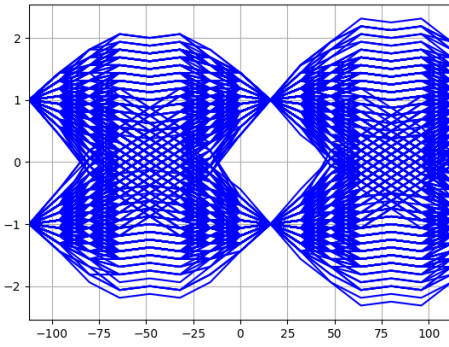


Figura 2.5.9: Diagrama de ojo S(6,4) rounded con $\alpha = 0$

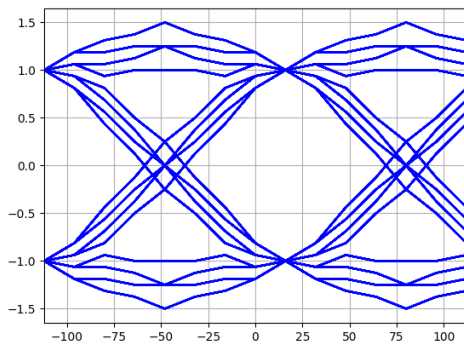
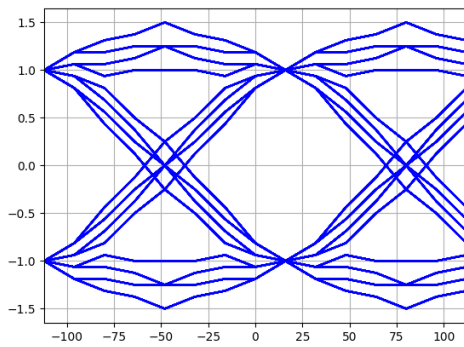


Figura 2.5.10: Diagrama de ojo S(6,4) rounded con $\alpha = 0,5$

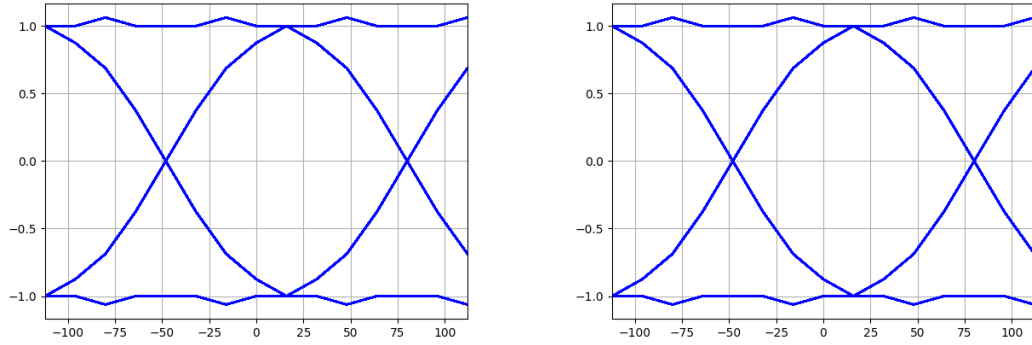


Figura 2.5.11: Diagrama de ojo S(6,4) rounded con $\alpha = 1$

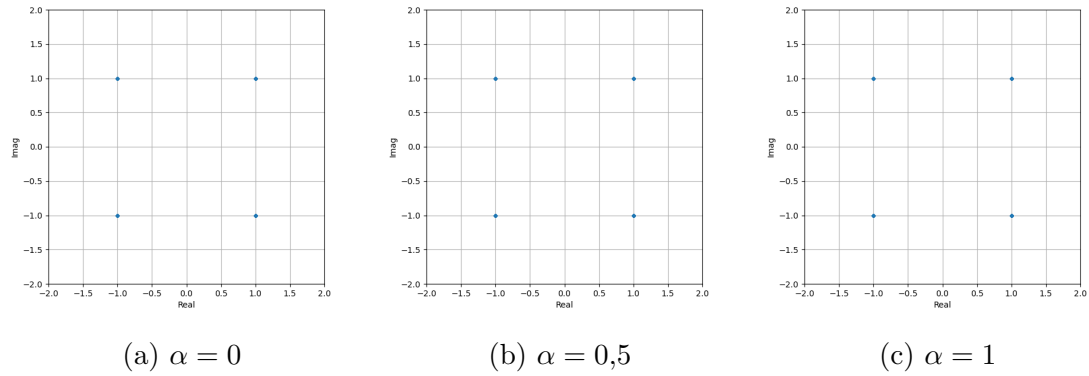


Figura 2.5.12: Constelaciones según α para S(6,4) rounded

2.6. Diferencias entre cuantizaciones

En esta sección se analizarán las **ventajas y desventajas** obtenidas para cada una de las cuantizaciones realizadas, observando todos los gráficos obtenidos y comparándolos entre si para ver cuál es el más óptimo para una comunicación normalizada.

Para comenzar, resaltando lo obvio, fue muy importante la cantidad de bits a utilizar para la cuantización. Esta selección de bits tendrá un papel fundamental en la calidad de la señal recibida.

Los principales prospectos que muestran esta diferencia son las **cuantizaciones S(3,2) y S(8,7)**, donde se puede ver con claridad en las figuras 2.4.1a y 2.4.1b, donde prácticamente no se puede distinguir el ruido de los símbolos enviados sin

importar si se utiliza truncado o redondeo, como lo muestran las figuras 2.4.7a y 2.4.7b.

El diagrama de ojo y la constelación de la **cuantización S(3,2)** también muestran un importante aspecto en el análisis; En las figuras 2.4.6 y 2.4.12 se observa que la selección entre el redondeo y el truncado tiene un papel clave en la minimización de la ISI.

Se puede reforzar esta conclusión en la **cuantización S(8,7)**, donde en las figuras 2.3.6 y 2.3.10 se observa la minimización de la ISI en las constelaciones por el efecto del redondeo.

Por último, la cuantización más equilibrada fue la **S(6,4)**, donde la cantidad de bits es la justa como para representar fielmente los símbolos enviados, como se puede ver en las figuras 2.5.8b y 2.5.2b. Donde los símbolos recibidos pueden reconocerse en gran medida, aunque no tan bien como en la **cuantización S(8,7)**. Esto se debe a que, aunque la cantidad de bits totales no sea tan diferente, sí lo es la cantidad de bits fraccionarios, siendo casi el doble en la segunda. De igual manera, la relación entre la cantidad de bits enteros también cambia, lo que hace que se pierda aún más calidad.

Esto se puede mejorar manteniendo la relación de bits enteros, es decir, utilizando una **cuantización S(6,5)**

En lo que respecta al redondeo, la ISI nuevamente se vuelve nula en los coeficientes redondeados, como se ve en la figura 2.5.12

Se confeccionó un cuadro resumen para mejorar la comparación de cada cuantización.

Cuadro 1: Rendimiento según el tipo de Cuantización

Estrategia	S(8,7)	S(6,4)	S(3,2)
Redondeo	-ISI nula. -Buena cantidad de bits. Respuesta casi perfecta -Mayor cómputo.	-ISI nula. -Respuesta fiel pero inexacta. -Cómputo intermedio.	-ISI nula pero constelación desplazada. -SNR baja. -Cómputo bajo.
Truncado	-Muy poca ISI. -Buena cantidad de bits, respuesta aceptable. -Cómputo intermedio.	-ISI significativa. -Cantidad de bits inefectiva para truncar. -Cómputo muy bajo.	-ISI destructiva. -SNR muy baja. -Cómputo minimizado.

3. Conclusiones

Finalizando con el informe, se concluye que, para cada caso de cuantización, es muy importante tener en cuenta los recursos de cómputo que se poseen para seleccionar la cuantización correcta. En este trabajo se vio como el efecto del error de cuantización nos obliga a jugar con el equilibrio entre procesamiento y fidelidad, como ocurre con otros aspectos del área del DSP, como ser el manejo del Timing o de la potencia.

También fue clave entender el uso de los diagramas de ojo y las constelaciones para poder verificar el correcto funcionamiento de la transmisión de datos entre módulos.